

关于度量空间需要记住的要点

KC Border v.2018.10.15::15.30

这些笔记（我希望）是对经济理论中使用的拓扑概念的温和介绍。如果“度量空间”这个词让你感到不安，只需在心里用“欧几里得空间”替换它。这样做不会出太大的错。我这里几乎没有提供证明，尝试证明这些陈述是一个很好的练习。这些事实的证明可以在任何好的分析入门书中找到。我个人喜欢 Walter Rudin 的蓝书 [4]。¹ 我也喜欢《银河系漫游指南》[1]。

目录

1 度量	2
2 开球与邻域	4
3 开集	4
4 拓扑	5
5 相对拓扑	5
6 闭集	5
7 集合的闭包	6
8 集合的边界	6
9 稠密集	6
10 紧致性	7
11 有界性与完全有界性	8
12 积空间	9
13 序列与子序列	10
14 收敛	10
15 序列紧致性	10
16 连续性	11

¹原文注1

17 半连续性	11
18 魏尔斯特拉斯定理	13
19 完备性	13
20 距离函数	13
21 函数序列的收敛	14
22 利普希茨连续性	15
23 拓扑基	15
24 分离性质	16
25 半度量空间	16

1 度量

非空集合 X 上的一个度量是一个函数 $d: X \times X \rightarrow R$, 满足以下四条旨在捕捉现实世界中距离直观性质的公理。

1. 非负性: 两点之间的距离是一个非负实数, 且点到自身的距离为零。形式化地, 对所有 $x, y \in X$

$$d(x, y) \geq 0 \quad \text{且} \quad d(x, x) = 0.$$

2. 可区分性: 两个不同点之间的距离严格为正。形式化地,

$$d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y.$$

3. 对称性: 从点 x 到点 y 的距离等于从点 y 到点 x 的距离。形式化地, 对所有 $x, y \in X$

$$d(x, y) = d(y, x).$$

4. 三角不等式: 从点 x 到点 y 的最短距离小于或等于从点 x 途经点 z 再到点 y 的距离。(见图 1。)或者说, 给定三角形 xyz , 任一边的长度小于或等于其余两边长度之和。形式化地, 对所有 $x, y, z \in X$,

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

若 d 是集合 X 上的一个度量, 则有序对 (X, d) 称为一个度量空间。

图 1: 三角不等式: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

例 1 (度量空间的例子). R 上的自然度量是

$$d(x, y) = |x - y|.$$

R^m 上有几种自然的度量。欧几里得度量定义为

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^m |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

ℓ_1 度量定义为

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^m |x_i - y_i|.$$

上确界度量或一致度量定义为

$$d(x, y) = \max_{i=1, \dots, m} |x_i - y_i|.$$

这些定义可以通过将有限和替换为无穷级数而扩展到无穷序列空间。在这些度量下每个点到零点的距离都有限（即无穷级数绝对收敛）的无穷维序列空间分别称为 ℓ_2 、 ℓ_1 和 ℓ_∞ 。（尽管对于 ℓ_∞ 上的度量，最大值必须替换为上确界： $d(x, y) = \sup_n |x_n - y_n|$ 。）一般地，对于 $p \geq 1$,

$$\ell_p = \left\{ (x_1, x_2, \dots) \in R^{\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty \right\}.$$

且 ℓ_p 度量为

$$d_p(x, y) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^p \right)^{1/p}.$$

可以证明 $\lim_{p \rightarrow \infty} d_p(x, y) = \sup_n |x_n - y_n|$ ，因此有术语 ℓ_∞ 。

同样的思想适用于函数空间。令 $C[a, b]$ 为区间 $[a, b]$ 上所有连续实值函数的向量空间。则我们可以在 $C[a, b]$ 上定义度量：

$$d_p(f, g) = \left(\int_a^b |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p} \quad 0 < p < \infty$$

以及

$$d_\infty(f, g) = \max \left\{ |f(x) - g(x)| : a \leq x \leq b \right\}.$$

一般地，向量空间上的范数 $\|\cdot\|$ 通过

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

定义了一个度量。

一个奇特的度量是集合上的离散度量，定义为当 $x \neq y$ 时， $d(x, y) = 1$ 。

贝尔空间是 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ ，即自然数序列的空间。该空间上一个有用的度量是树度量，

$$d(x, y) = \frac{1}{\min\{n : x_n \neq y_n\}}.$$

令人难以置信的是，这个度量使得贝尔空间“看起来”就像单位区间内的无理数空间 [1, 定理 3.68, p. 106]。

2 开球与邻域

令 (X, d) 为一个度量空间。以点 $x \in X$ 为中心、半径为 ϵ 的开球是

$$B_\epsilon(x) = \{y \in X : d(y, x) < \epsilon\},$$

点 x 是 X 的子集 A 的一个内点，如果存在某个 $\epsilon > 0$ 使得 $B_\epsilon(x)$ 包含于 A 。在这种情况下，我们也说 A 是 x 的一个邻域。

所有内点的集合称为 X 的内部，记作 $\text{int } X$ 或有时记作 X° 。

3 开集

一个集合 G 是开集，如果 G 中的每个点都是内点，即 $G = \text{int } G$ 。字母 G 常用来表示开集，可能源于德语单词 *geöffnet*。最重要的一类开集是开球：

定理 1. 每个开 ϵ -球 $B_\epsilon(x)$ 都是开集。

为了看出这一点，假设 $d(x, y) = \alpha < \epsilon$ 。则由三角不等式， $B_{\epsilon-\alpha}(y) \subset B_\epsilon(x)$ 。由此可得，

- 一个集合的内部是开集。事实上，它是（在包含意义下）最大的开子集。

关于开集的这些简单事实很重要，需要记住。

- 任意一族开集的并是开集。
- 有限族开集的交是开集。
- 空集和 X 都是开集。

定义 1. 令 A 为度量空间 (X, d) 中的一个集合。 A 的 ϵ -邻域 $N_\epsilon(A)$ 定义为

$$N_\epsilon(A) = \bigcup_{x \in A} B_\epsilon(x).$$

注意，作为开球 $B_\epsilon(x)$ 的并，集合 $N_\epsilon(A)$ 是开集。如果 X 也是一个具有平移不变度量 d 的向量空间，那么我们还有 $N_\epsilon(A) = A + B_\epsilon(0)$ 。

4 拓扑

度量空间中所有开集的集合称为该度量空间的拓扑。生成相同拓扑的两个度量是等价的。 R^m 上的欧几里得度量、 ℓ_1 度量和上确界度量对于 R^m 的拓扑来说是等价的度量。一个度量空间的性质，如果能够在不涉及特定度量的情况下用开集来表达，则称为拓扑性质。可以将开集的概念作为原始概念，并定义可能不源于任何度量的“拓扑空间”。这些一般的拓扑空间有其关键用途，但我不在这里深入探讨。

5 相对拓扑

令 A 为度量空间 (X, d) 的一个非空子集。限制在 A 上的度量 d 是 A 上的一个度量。它定义的拓扑是 A 上相对于 X 的相对拓扑，或 A 相对于 X 的拓扑。 A 中以 x 为中心、半径为 ϵ 的球就是

$$B_\epsilon(x) = \{y \in A : d(x, y) < \epsilon\} = A \cap \{y \in X : d(x, y) < \epsilon\}.$$

现在令 $E \subset A$ 。点 x 是 E 相对于 A 的相对内点，如果存在某个 $\epsilon > 0$ 使得 $B_\epsilon(x) \cap A = \{y \in A : d(y, x) < \epsilon\}$ 包含于 E 。所有相对内点的集合称为 E 的相对内部。一个集合 E 在 A 中是相对开的，如果 E 中的每个点都是相对内点。注意， A 在其自身内部总是相对开的，但在 X 中不一定是开的。

例如，令 X 为具有通常度量的实直线，并令 $A = [0, 1]$ ，由于 0 和 1 都不是内点，所以 A 不是 X 的开子集。但 0 和 1 都是 $[0, 1]$ 相对于其自身的内点。因此区间 $(1/2, 1]$ 在 $[0, 1]$ 中是相对开的。

以下事实展示了如何在不借助度量的情况下，用 X 的拓扑来定义 A 的相对拓扑。也就是说，它表明 A （相对于 X ）的相对拓扑是一个拓扑性质。

定理 2. 如果 $A \subset X$ ，那么 G 在 A 中是相对开的当且仅当存在 X 的一个开子集 $\hat{G}$ 使得 $G = \hat{G} \cap A$ 。

6 闭集

一个集合是闭集，如果它的补集是开集。因此：

- 任意一族闭集的交是闭集。
- 有限族闭集的并是闭集。
- 空集和 X 都是闭集。

字母 F 常用来表示闭集，源于法语 fermé。

7 集合的闭包

包含集合 A 的最小闭集称为 A 的闭包，记作 $\bar{A}$ 或 $\text{cl } A$ 。它是所有包含 A 的闭集之交。显然 $A \subset \bar{A}$ ，且 $A = \bar{A}$ 当且仅当 A 是闭集。

如果 F 是闭集，则 $\overline{\bar{F}} = \bar{F}$ ，因此对任意集合 A 有 $\overline{\bar{A}} = \bar{A}$ 。如果 $A \subset B$ ，则 $\bar{A} \subset \bar{B}$ 。点 x 不属于 $\bar{A}$ 当且仅当存在某个 $\epsilon > 0$ 使得 $B_\epsilon(x) \cap A = \emptyset$ 。（这是因为 $B_\epsilon(x)$ 的补集是闭集。）点 x 属于 $\bar{A}$ 当且仅当对于每个 $\epsilon > 0$ ，我们有 $B_\epsilon(x) \cap A \neq \emptyset$ 。
 $\overline{B_\epsilon(x)} = \overline{\{y : d(y, x) < \epsilon\}} \subset \{y : d(y, x) \leq \epsilon\}$ ，并且在一般的度量空间中，这个包含关系可能是真包含。（要理解为什么可能是真包含，考虑离散度量空间 X 中半径为 1 的开球： $B_1(x) = \{x\}$ 且 $\{y \in X : d(y, x) \leq 1\} = X$ 。）然而，在 R^n 中，我们确实有 $\overline{B_\epsilon(x)} = \{y : d(y, x) \leq \epsilon\}$ 。

8 集合的边界

集合 A 的边界，记作 ∂A 或 $\text{bdy } A$ ，定义为

$$\partial A = \bar{A} \cap \overline{(X \setminus A)}.$$

换句话说， $x \in \partial A$ 当且仅当对于每个 $\epsilon > 0$

$$B_\epsilon(x) \cap A \neq \emptyset \quad \text{且} \quad B_\epsilon(x) \cap A^c \neq \emptyset.$$

例如，在 R^2 中，令 D 为单位圆盘，

$$D = \{(x, y) \in R^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

则其边界是单位圆周，

$$\partial D = \{(x, y) \in R^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

另外， X 的边界是空集。如果 $E \subset A \subset X$ ，那么 E 相对于 A 的边界（即 $\bar{E} \cap \overline{(A \setminus E)}$ ）不一定等于 E 相对于 X 的边界（即 $\bar{E} \cap \overline{(X \setminus E)}$ ），这并不奇怪。

9 稠密集

集合 A 的子集 D 在 A 中是稠密的，如果 D 的闭包包含 A 。也就是说，任何包含 D 的闭集也包含 A 。

集合 D 在 A 中稠密当且仅当对于每个 $x \in A$ 和每个 $\epsilon > 0$

$$B_\epsilon(x) \cap D \neq \emptyset.$$

另一种说法是， A 中的每个点都可以被 D 中的点任意好地“逼近”。

一个度量空间 (X, d) 是可分的，如果存在 X 的一个可数稠密子集。以下事实并非显而易见。

定理 3. 可分度量空间的每个子集（在其相对拓扑下）都是可分的。

10 紧致性

一族集合 $\mathcal{G}$ 是集合 A 的一个覆盖 (或覆盖 A)，如果 A 包含于 $\mathcal{G}$ 的并中，

$$A \subset \bigcup \mathcal{G} = \bigcup_{E \in \mathcal{G}} E.$$

如果 $\mathcal{G}$ 是 A 的一个覆盖，集合族 $\mathcal{E}$ 是 A 的一个子覆盖，如果属于 $\mathcal{E}$ 的每个集合也属于 $\mathcal{G}$ 并且 $\mathcal{E}$ 覆盖 A 。如果属于 $\mathcal{G}$ 的每个集合都是开集，则 $\mathcal{G}$ 称为 A 的一个开覆盖。

例如，区间族 $\mathcal{G} = \{(n-2, n+2) : n \in \mathbb{N}\}$ 是 $\mathbf{R}$ 的一个开覆盖，而 $\mathcal{E} = \{(n-2, n+2) : n \in \mathbb{N}, n \text{ 为偶数}\}$ 是 $\mathbf{R}$ 的一个开子覆盖。

一个重要的拓扑性质是紧致性。一个集合 K 是紧致的，如果满足 $K \subset \bigcup_{G \in \mathcal{G}} G$ 的每个开集族 $\mathcal{G}$ 都包含一个有限子族 $G_1, \dots, G_k$ 满足 $K \subset \bigcup_{i=1}^k G_i$ 。这通常表述为：“ K 的每个开覆盖都有一个有限子覆盖。”

有一个或许更有用的紧致集的等价刻画。一族集合 $\mathcal{A}$ 具有有限交性质，如果 $\mathcal{A}$ 的每个有限子集 $\{A_1, \dots, A_n\}$ 都有非空的交，即 $\bigcap_{i=1}^n A_i \neq \emptyset$ 。例如，区间族 $\{(a, \infty) \subset \mathbf{R} : a \in \mathbf{R}\}$ 具有有限交性质。

定理 4. 集合 K 是紧致的当且仅当 K 的每个具有有限交性质的闭子集族都有非空的交。

证明提示：如果 $\mathcal{F}$ 是 K 的一个闭子集族，则相对开补集族 $\{K \setminus F : F \in \mathcal{F}\}$ 覆盖 K 当且仅当 $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$ 。

关于紧致集的以下事实是定义的直接推论。

- 空集是紧致的。
- 度量空间的任何有限子集是紧致的。
- 度量空间的紧致子集是闭集。
- 紧致集的闭子集也是紧致的。
- 有限个紧致集的并是紧致的。
- 如果 $K \subset A \subset X$ ，那么 K 相对于 A 是紧致的当且仅当 K 相对于 X 是紧致的。(注意，取 $A = K$ ，我们看到，与在 X 中的开性或闭性不同，在 X 中的紧致性是由 K 的相对拓扑决定的。)

下一个结果只是稍微不那么直接。

引理 1. 令 G 为度量空间 (X, d) 的一个开子集，并令 K 为 G 的一个非空紧致子集。则存在 $\epsilon > 0$ 使得

$$K \subset N_\epsilon(K) \subset G.$$

提示：对每个 $x \in K$ ，存在 $\epsilon_x > 0$ 使得 $B_{\epsilon_x}(x) \subset G$ 。令 $B_{\epsilon_{x_1}}(x_1), \dots, B_{\epsilon_{x_n}}(x_n)$ 为一个有限子覆盖，并令 $\epsilon = \min_i \epsilon_{x_i}$ 。

引理 2 (勒贝格数引理). 令 K 为一个度量空间的紧致子集，并令 $\mathcal{G}$ 为 K 的一个开覆盖。则存在某个 $\delta > 0$ ，称为该覆盖的一个勒贝格数，使得对于每个 $y \in K$ ，我们都有 $B_\delta(y) \subset G$ 对至少一个 $G \in \mathcal{G}$ 成立。

证明：对 K 中的每个 x ，存在一个属于 $\mathcal{G}$ 的开集 G_x 满足

$$x \in G_x \in \mathcal{G}.$$

(如果有不止一个这样的开集，只需选择其中之一。) 由于 G_x 是开集，存在某个 $\epsilon_x > 0$ 使得

$$B_{\epsilon_x}(x) \subset G_x.$$

现在考虑 K 的新的开覆盖

$$\mathcal{G}' = \{B_{\epsilon_x/2}(x) : x \in K\}.$$

由于 K 是紧致的，它有一个有限子覆盖

$$\{B_{\epsilon_{x_i}/2}(x_i) : i = 1, \dots, n\}.$$

令

$$\delta = \min\{\epsilon_{x_i}/2 : i = 1, \dots, n\}.$$

现在令 y 属于 K 。由于 $\mathcal{G}'$ 覆盖 K ， y 属于某个 $B_{\epsilon_{x_i}/2}(x_i)$ 。如果 $z \in B_\delta(y)$ ，则

$$d(x_i, z) \leq d(x_i, y) + d(y, z) < \epsilon_{x_i}/2 + \delta \leq \epsilon_{x_i}.$$

也就是说，

$$B_\delta(y) \subset B_{\epsilon_{x_i}}(x_i) \subset G_{x_i} \in \mathcal{G}.$$

证明完成。

11 有界性与完全有界性

对于度量空间 (X, d) 的一个非空子集 A ，其直径是 $\sup\{d(x, y) : x, y \in A\}$ 。一个非空集合是有界的，如果它的直径有限。度量空间的一个非空子集是完全有界的，如果对于每个 $\epsilon > 0$ ，它都可以被有限个 ϵ -球覆盖。有界性和完全有界性不是拓扑性质——它们依赖于度量。事实上，如果 (X, d) 是一个度量空间，定义新度量 d' 为 $d'(x, y) = \max\{d(x, y), 1\}$ 。那么 (X, d') 是一个直径为 1 的有界度量空间，但与 (X, d) 具有相同的拓扑（开集）。

定理 5 (海涅-博雷尔-勒贝格定理). R^m 的一个非空子集是紧致的当且仅当它在欧几里得度量下既是闭的又是有界的。

更一般地，欧几里得空间中任何在欧几里得度量下有界的集合都是完全有界的。这个结果是特殊的。一般来说，一个集合可能是闭且有界的，但并非完全有界或紧致。然而，在度量空间中，一个集合是紧致的当且仅当它是完全有界且完备的（完备性见第 19 节）。

12 积空间

两个度量空间 (X, d_X) 和 (Y, d_Y) 的笛卡尔积在几种自然的等价度量下构成度量空间，例如：

$$d_1((x, y), (x', y')) = d_X(x, x') + d_Y(y, y'), \quad d_\infty((x, y), (x', y')) = \max\{d_X(x, x'), d_Y(y, y')\}.$$

（与第 1 节中 R^m 上的 ℓ_p 度量比较。） $X \times Y$ 上的积拓扑是由上述任一度量定义的拓扑。

关于积拓扑最重要的事情是：

- 如果 (x, y) 属于 $X \times Y$ 的子集 G 的内部，则存在 x （在 X 中）的开邻域 U 和 y （在 Y 中）的开邻域 V 使得

$$(x, y) \in U \times V \subset G.$$

- 如果 C 和 K 分别是 X 和 Y 的紧致子集，那么 $C \times K$ 是 $X \times Y$ 的紧致子集。

这些概念以直接的方式推广到有限多个度量空间的乘积。（将 R^m 视为 m 个 R 的乘积。）

我们甚至可以在可数多个度量空间的乘积上定义度量。令 (X_n, d_n) , $n = 1, 2, \dots$ 为一列直径至多为 1 的有界度量空间。（参见第 11 节了解有界性假设为何不具有限制性。）令 $X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$ 为无穷乘积，并定义 X 上的度量 d 为

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{n=1}^{\infty} d_n(x_n, y_n)/2^n,$$

其中

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots) \quad \text{且} \quad \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots).$$

度量空间 (X, d) 也是有界的，直径至多为 1，其拓扑称为积拓扑。

可以为度量空间的任意乘积定义积拓扑，但除非指标集是可数的，否则结果将不是度量空间。尽管如此，紧致性的概念是拓扑的，所以下一个结果是有意义的。

定理 6 (吉洪诺夫乘积定理). 任意一族紧致集的笛卡尔积是紧致的。

13 序列与子序列

形式上，集合 A 中的一个序列是一个从自然数集 $\mathbb{N}$ 到 A 的函数。传统上，序列用靠近字母表末尾的小写拉丁字母表示，例如 x 或 y 。同样传统地，我们不写作 $x(n)$ 表示函数值，而是写作 x_n 。偶尔，我们可能写作像 $(x_1, x_2, \dots)$ 或 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots)$ 来表示一个序列，特别是如果我们希望将其视为向量空间中的一个点。我们也可以用记号 $x_1, x_2, \dots$ ，或（相当不凑巧地）用 $\{x_1, x_2, \dots\}$ 来指代一个序列。

一个严格递增的函数 $\phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 按如下方式定义一个序列的子序列。令 x 为 A 中的一个序列，即 $x: \mathbb{N} \rightarrow A$ 。定义序列 $y: \mathbb{N} \rightarrow A$ 为 $y(k) = x(\phi(k))$ 。那么 y 是 x 的一个子序列。但传统上，将 y 在 k 处的值写作 x_{n_k} 。

有限序列是定义在 $\{1, \dots, n\}$ （对于某个 $n \in \mathbb{N}$ ）上的函数。我们有时可能使用“无穷序列”这个赘语来区分序列和有限序列。

序列 x 的 n -尾部是由递增函数 $k \mapsto k + n - 1$ 定义的子序列，传统上记作类似 $(x_n, x_{n+1}, \dots)$ 的形式。

14 收敛

令 (X, d) 为一个度量空间。 X 中的序列 $x_1, x_2, \dots$ 收敛到 X 中的点 x ，记作

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x$$

或简记为 $x_n \rightarrow x$ ，如果 $d(x_n, x) \rightarrow 0$ 作为一个实数序列。换句话说，如果

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists N)(\forall n \geq N)[d(x_n, x) < \epsilon].$$

或者再换句话说，如果该序列最终位于 x 的任何邻域内。我们常说“对于足够大的 n 有 $\mathcal{P}$ ”作为表达式“ $(\exists N)(\forall n \geq N)[\mathcal{P}]$ ”的简写。

极限是唯一的。也就是说，如果 $x_n \rightarrow y$ 且 $x_n \rightarrow z$ ，那么 $y = z$ 。度量空间中集合 A 的闭包由所有是 A 中序列极限的点组成。

15 序列紧致性

一个拓扑空间 X 是序列紧致的，如果 X 中的每个序列都有一个收敛到 X 中某点的子序列。这个术语的一个原因在于以下结果。

定理 7. 度量空间中的集合 K 是紧致的当且仅当它是序列紧致的。

这里是该定理一半证明的概要。假设 K 是紧致且非空的，并令 $x_1, x_2, \dots$ 是 K 中的一个序列。（如果 K 是空的，该定理空洞地成立。）定义 $F_n = \overline{\{x_n, x_{n+1}, \dots\}}$ ，即 x 的 n -尾部值的集合的闭包。那么 $\{F_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是 K 的一个具有有限交性质的闭子集族。（为

什么?) 由于 K 是紧致的, $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \neq \emptyset$ (定理 3)。现在令 y 属于这个交集。即, 对于每个 n , $y \in \overline{\{x_n, x_{n+1}, \dots\}} \subset K$ 。如下归纳地构造严格递增函数 $k \mapsto n_k$, 从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 。令 $n_1 = 1$ 。给定 $n_1 < \dots < n_k$, 选取 n_{k+1} 满足 $n_{k+1} \geq n_k + 1$ 且 $d(x_{n_{k+1}}, y) < 1/(k+1)$ 。由于 $y \in F_{n_k+1}$, 在 $\{x_{n_k+1}, x_{n_k+2}, \dots\}$ 中总是存在这样的 $x_{n_{k+1}}$ 。那么 $x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} y$ 就是所需的子序列。

反之方向更难。

16 连续性

令 (X, d) 和 (Y, ρ) 为度量空间。一个函数 $f: X \rightarrow Y$ 是连续的, 如果开集的原像是开集。即,

$$U \text{ 是 } Y \text{ 的开子集} \Rightarrow f^{-1}(U) \text{ 是 } X \text{ 的开子集}.$$

等价地, f 是连续的当且仅当

$$x_n \rightarrow x \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x).$$

或者等价地, 有 ϵ - δ 定义:

$$(\forall x \in X)(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall z \in X)[d(x, z) < \delta \Rightarrow \rho(f(x), f(z)) < \epsilon].$$

我们可能偶尔会讨论在一点处的连续性。我们说函数 f 在点 x 处连续, 如果以下任一等价条件成立:

$$U \text{ 是 } f(x) \text{ 的邻域} \Rightarrow f^{-1}(U) \text{ 是 } x \text{ 的邻域}.$$

$$x_n \rightarrow x \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x).$$

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall z \in X)[d(x, z) < \delta \Rightarrow \rho(f(x), f(z)) < \epsilon].$$

命题 1. 一个函数是连续的当且仅当它在定义域中的每一点都连续。

17 半连续性

一个实函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 是上半连续的, 如果对每个 $\alpha \in \mathbb{R}$, 上水平集 $\{f \geq \alpha\}$ 是闭集。它是下半连续的, 如果每个下水平集 $\{f \leq \alpha\}$ 是闭集。

实值函数 f 的上方图定义为

$$\text{epi} f = \{(x, \alpha) \in X \times \mathbb{R} : f(x) \leq \alpha\}$$

其下方图定义为

$$\text{hyp} f = \{(x, \alpha) \in X \times \mathbb{R} : f(x) \geq \alpha\}$$

注意

$$(x, \alpha) \in \text{epi}f \iff x \in \{f \leq \alpha\}.$$

类似地, $(x, \alpha) \in \text{hypo}f \iff x \in \{f \geq \alpha\}$ 。

命题 2. 实值函数 $f: X \rightarrow R$ 是下半连续的当且仅当它的上方图是 $X \times R$ 的闭子集。类似地, f 是上半连续的当且仅当它的下方图是 $X \times R$ 的闭子集。

证明: 假设 $\text{epi}f$ 是闭集, 并令 x_n 是下水平集 $\{f \leq \alpha\}$ 中的一个序列, 且 $x_n \rightarrow x$ 。那么 (x_n, α) 是 $\text{epi}f$ 中收敛到 (x, α) 的一个序列。由于 $\text{epi}f$ 是闭集, (x, α) 属于 $\text{epi}f$, 所以 $x \in \{f \leq \alpha\}$ 。因此 $\{f \leq \alpha\}$ 是闭集。

反之, 假设每个下水平集都是闭集, 并令 (x_n, α_n) 是 $\text{epi}f$ 中收敛到 (x, α) 的一个序列。令 $\epsilon > 0$ 。那么对于足够大的 n , 有 $\alpha_n < \alpha + \epsilon$, 所以对于大的 n , $(x_n, \alpha_n) \in \{f \leq \alpha + \epsilon\}$, 而该集合是闭的。因此 $(x, \alpha) \in \{f \leq \alpha + \epsilon\}$ 。由于这对每个 $\epsilon > 0$ 都必须成立, 我们有 $(x, \alpha) \in \{f \leq \alpha\}$, 所以 $(x, \alpha) \in \text{epi}f$ 。因此 $\text{epi}f$ 是闭集。

注意 f 是上半连续的当且仅当 $-f$ 是下半连续的。

我们也可以讨论在一点处的半连续性。实值函数 f 在点 x 处是上半连续的, 如果

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)[d(y, x) < \delta \Rightarrow f(y) < f(x) + \epsilon].$$

类似地, f 在点 x 处是下半连续的, 如果

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)[d(y, x) < \delta \Rightarrow f(y) > f(x) - \epsilon].$$

等价地, f 在 x 处上半连续当且仅当

$$f(x) \geq \limsup_{y \rightarrow x} f(y) = \inf_{\epsilon > 0} \sup_{0 < d(y, x) < \epsilon} f(y).$$

类似地, f 在 x 处下半连续当且仅当

$$f(x) \leq \liminf_{y \rightarrow x} f(y) = \sup_{\epsilon > 0} \inf_{0 < d(y, x) < \epsilon} f(y).$$

命题 3. 一个实值函数在 x 处连续当且仅当它在 x 处既是上半连续又是下半连续的。

命题 4. 一个函数是下半连续的当且仅当它在每一点都是下半连续的。同样, 一个函数是上半连续的当且仅当它在每一点都是上半连续的。

命题 5. 令 $\{f_i : i \in I\}$ 为一族下半连续函数。则由下式逐点定义的 g

$$g(x) = \sup_i f_i(x)$$

是下半连续的。

类似地, 如果 $\{f_i : i \in I\}$ 是一族上半连续函数, 则由下式逐点定义的 $g(x) = \inf_i f_i(x)$ 是上半连续的。

证明: 对于下半连续的情况, 这源于 $\text{epi}g = \bigcap_i \text{epi}f_i$ 这一事实。

18 魏尔斯特拉斯定理

定理 8. 紧致集的连续像是紧致的。

更学究地说，上述定理断言：如果 X 和 Y 是拓扑空间，且如果 $f: X \rightarrow Y$ 是连续的，且如果 K 是 X 的紧致子集，那么 $f(K)$ 是 Y 的紧致子集。

定理 9 (魏尔斯特拉斯定理). 如果 K 是一个非空紧致集且 $f: K \rightarrow R$ 是连续的，那么 f 在 K 中既有最大值点也有最小值点。

定理 10. 如果 K 是一个非空紧致集且 $f: K \rightarrow R$ 是上半连续的，那么 f 在 K 中有最大值点。

如果 K 是一个非空紧致集且 $f: K \rightarrow R$ 是下半连续的，那么 f 在 K 中有最小值点。

证明概要：假设 K 是非空紧致集且 $f: K \rightarrow R$ 是上半连续的。那么 $\mathcal{F} = \{f \geq \alpha : \alpha \in \text{range } f\}$ 是一个具有有限交性质的闭集族。最大值点集就是非空集合 $\bigcap \mathcal{F}$ 。

19 完备性

度量空间中的序列 $(x_1, x_2, \dots)$ 是一个柯西序列，如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}\{x_n, x_{n+1}, \dots\} = 0.$$

任何收敛序列都是柯西序列。一个度量空间是完备的，如果每个柯西序列都收敛（到空间中的某点）。每个欧几里得空间都是完备的。完备度量空间的每个闭子集都是完备的。完备性不是拓扑性质。

引理 3 (康托尔交集引理). 令 $F_1 \supset F_2 \supset \dots$ 为一个完备度量空间中的一列非空闭子集的递减嵌套序列。如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam } F_n = 0$ ，那么 $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ 恰好包含一个点。

如果不满足假设条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam } F_n = 0$ ，这个引理的结论可能不成立。尝试想一个简单的例子。提示：使用具有通常度量 $d(n, m) = |n - m|$ 的自然数完备度量空间。

20 距离函数

度量空间中点 x 到非空集合 A 的距离定义为

$$d(x, A) = \inf\{d(x, z) : z \in A\}.$$

给定一个非空集合 A ，距离函数是连续的。事实上，这个更强的条件成立：

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y).$$

这很容易看出：如果你想要从 x 到 A ，你总是可以先到 y ，然后再到 A ，反之亦然，

$$d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A) \quad \text{且} \quad d(y, A) \leq d(x, y) + d(x, A),$$

所以

$$d(x, A) - d(y, A) \leq d(x, y) \quad \text{且} \quad d(y, A) - d(x, A) \leq d(x, y).$$

即，

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y).$$

$$\overline{A} = \{x \in X : d(x, A) = 0\}$$

$$N_\epsilon(A) = \{x \in X : d(x, A) < \epsilon\}$$

21 函数序列的收敛

令 $f_1, f_2, \dots$ 为一列从集合 X 到度量空间 (Y, d) 的函数。该序列逐点收敛于函数 f ，如果对于每个点 $x \in X$ ，序列 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 在 Y 中成立。换句话说，

$$(\forall x \in X)(\forall \epsilon > 0)(\exists N)(\forall n \geq N)[d(f_n(x), f(x)) < \epsilon].$$

特别地， N 可能依赖于 x 和 ϵ 。该序列一致收敛于 f ，如果 N 可以不依赖于 x 地选取。换句话说，

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists N)(\forall n \geq N)(\forall x \in X)[d(f_n(x), f(x)) < \epsilon].$$

注意量词顺序的微妙差异。

定义函数间的度量 ρ 为

$$\rho(f, g) = \sup_x d(f(x), g(x)).$$

(严格来说这不是一个度量，因为上确界可能是无穷的。我们可以通过令 $\rho(f, g) = \sup_x \min\{d(f(x), g(x)), 1\}$ 来修正这一点。) 那么 $f_n \rightarrow f$ 一致收敛当且仅当 $\rho(f_n, f) \rightarrow 0$ 。除非 X 是可数的，否则逐点收敛无法用度量来描述。

显然一致收敛蕴含逐点收敛。反之不成立。

例 2 (逐点收敛 vs. 一致收敛). 令 $f_n: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 定义为

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x \in [1/2n, 1/n] \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

那么 $f_n \rightarrow 0$ 逐点收敛，但非一致收敛。

22 利普希茨连续性

从度量空间 (X, d) 到度量空间 (Y, δ) 的函数 f 是利普希茨连续的, 具有利普希茨模 α , 如果对于 X 中的每对 x, x'

$$\delta(f(x), f(x')) \leq \alpha d(x, x').$$

我们有时简单地说 f 是一个利普希茨函数或利普希茨的。我们已经看到距离函数是模为 1 的利普希茨函数。

定理 11 (拉德马赫定理). 令 G 为 R^m 的一个开子集, 并令 $f: G \rightarrow R$ 是利普希茨连续的。那么 f 在 G 中几乎处处 (弗瑞歇) 可微。

这个结果不那么基本, 可以在例如 Clarke 等人的文献中找到 [2, 推论 4.19, p. 148]。

微积分第二基本定理通常针对连续可微函数陈述, 但它对利普希茨连续函数也成立。

定理 12. 令 $f: [a, b] \rightarrow R$ 是利普希茨连续的。那么

$$f(b) = f(a) + \int_a^b f'(x) dx.$$

关于上述定理的一个说明: 注意 f' 可能并非处处存在, 但它不存在的点集测度为零, 因此不影响 f' 的勒贝格积分的值。这个定理是关于绝对连续函数更一般结果的特例, 参见例如 H. L. Royden [3, 推论 15, p. 110]。

如果一个利普希茨函数的利普希茨模严格小于 1, 那么它是一个压缩映射。对于一个将集合映射到自身的函数 f , 点 x 是 f 的不动点, 如果 $f(x) = x$ 。以下定理在动态规划的理论 and 实践中起着关键作用。

定理 13 (压缩映射不动点定理). 令 (X, d) 是一个完备度量空间, 并令 $f: X \rightarrow X$ 是一个压缩映射。那么 f 有唯一的不动点 $\bar{x}$ 。

此外, 对于任何 x_0 , 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 递归定义的序列满足 $x_n \rightarrow \bar{x}$ 。

23 拓扑基

开集的一个收集 $\mathcal{B}$ 是度量空间 X 上拓扑的一个基, 如果 X 的每个开子集都是 $\mathcal{B}$ 中集合的并。例如, 开球的收集

$$\{B_\epsilon(x) : x \in X, \epsilon > 0\}$$

是 X 上拓扑的一个基。以下开球收集也是:

$$\{B_{1/n}(x) : x \in X, n \in \mathbb{N}\}.$$

在 R^m 中, 一个拓扑基由下式给出:

$$\{B_{1/n}(x) : x \in \mathbb{Q}^m, n \in \mathbb{N}\}.$$

这个基是可数的, 也就是说, 它可以与自然数 $\mathbb{N}$ 建立一一对应。

一个度量空间具有可数基的称为第二可数度量空间。回顾一下, 一个度量空间是可分的, 如果它有可数稠密子集。下一个定理并非显而易见。参见, 例如 [1, 引理 3.4, p. 73]。

定理 14. 一个度量空间是第二可数的当且仅当它是可分的。

24 分离性质

每个度量空间都具有豪斯多夫性质: 对于每对不同的点 x, y , 存在 x 的不相交邻域 U 和 y 的不相交邻域 V 。(例如, 取以每个点为中心、半径为 $d(x, y)/2$ 的开球。)

一个更强的性质成立, 即每个度量空间都是正则的。也就是说, 如果 F 是闭集且 $x \notin F$, 则存在不相交的开集 G 和 U 使得 $F \subset G$ 且 $x \in U$ 。(令 $\alpha = d(x, F)/2$ 。由于 F 是闭集且 $x \notin F$, 我们必有 $\alpha > 0$ 。令 $G = \bigcup \{B_\alpha(y) : y \in F\}$ 且 $U = B_\alpha(x)$ 。)

度量空间具备的最强分离性质如下 [1, 引理 3.20, p. 81]:

定理 15 (乌雷松引理). 令 (X, d) 为一个度量空间, 并令 E 和 F 为 X 的非空不相交闭子集。则存在一个连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 满足

$$f^{-1}[E] = \{0\} \quad \text{且} \quad f^{-1}[F] = \{1\}.$$

事实上,

$$f(x) = \frac{d(x, E)}{d(x, E) + d(x, F)}$$

就具有这个性质。

25 半度量空间

集合 X 上的一个半度量是一个函数 $d: X \times X \rightarrow R$, 满足度量除了可区分性之外的所有公理。也就是说, 不同的点 x 和 y 可能满足 $d(x, y) = 0$ 。半度量自然出现在函数空间中。令 f 为区间 $[a, b]$ 上的一个可积函数 (黎曼可积或勒贝格可积均可), 并令 g 仅在有限多个点上与 f 不同。那么

$$d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = 0,$$

因此第 1 节中描述在连续函数空间上的度量, 在可积函数空间上只是一个半度量。(注意, 如果 f 和 g 是连续的且在一个点上不一致, 那么它们在该点附近的一个开区间上不一致。)

这里介绍的许多结果对于半度量空间也成立，其他的则需要修改。特别地，在半度量空间中，极限不再需要唯一。

处理半度量空间的一个常见方法是将其转换为度量空间，如下所示。给定一个半度量空间 (X, d) ，定义二元关系 $\sim$ 为

$$x \sim y \quad \text{若} \quad d(x, y) = 0.$$

那么你可以证明 $\sim$ 是自反的、对称的和传递的，换句话说是一个等价关系。 x 的等价类，通常记作 $[x]$ ，定义为

$$[x] = \{y \in X : x \sim y\} = \{y \in X : d(x, y) = 0\}.$$

等价类的集合，记作 $X/\sim$ ，称为 X 模 $\sim$ 的商，是 X 的一个划分。我们可以在 $X/\sim$ 上定义一个真正的度量，滥用记号仍记为 d ，定义为

$$d([x], [y]) = d(x, y).$$

我们有时说，如果 $x \sim y$ ，我们视 x 和 y 为等同，并且我们也可能随意地将 $X/\sim$ 简称为 X 。这在处理函数空间时尤其常见，用 f 同时表示 f 和 $[f]$ 。

参考文献建议

1. Aliprantis, C. D. and K. C. Border. 2006. Infinite dimensional analysis: A hitchhiker's guide, 3d. ed. Berlin: Springer-Verlag.
2. Clarke, F. H., Y. S. Ledyaev, R. J. Stern, and P. R. Wolenski. 1998. Nonsmooth analysis and control theory. Number 178 in Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag.
3. Royden, H. L. 1988. Real analysis, 3d. ed. New York: Macmillan.
4. Rudin, W. 1976. Principles of mathematical analysis, 3d. ed. International Series in Pure and Applied Mathematics. New York: McGraw Hill.